

Roll No

EX-603 (B) (GS)**B.Tech., VI Semester****Examination, May 2023****Grading System (GS)****Energy Conservation and Management****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the responsibilities and duties of energy manager in an industry? 7

एक उद्योग में ऊर्जा प्रबंधक की जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य क्या हैं?

b) Suppose you are an energy manager in an institutional organization. Explain the steps for energy auditing and energy management in an institutional organization. 7

मान लीजिए कि आप एक संस्थागत संगठन में ऊर्जा प्रबंधक हैं। एक संस्थागत संगठन में ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा प्रबंधन के चरणों की व्याख्या करें।

2. a) Explain thermal energy audit in heating ventilation and air conditioning. 7

हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में थर्मल एनर्जी ऑडिट की व्याख्या करें।

b) Describe briefly the various instruments used for energy auditing. 7

ऊर्जा अंकेक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

3. a) Explain the various types of tariffs used for electricity consumers. 7

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के टैरिफों की व्याख्या कीजिए।

b) Why the study of load curves is important for energy conservation? 7

ऊर्जा संरक्षण के लिए भार वक्रों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

4. a) What are the techniques available for power factor improvement in a power system? 7

पावर सिस्टम में पावर फैक्टर सुधार के लिए कौन सी तकनीकें उपलब्ध हैं।

b) Discuss about the Straight Line Method vs Written Down Value Method. 7

स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सस रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में चर्चा करें।

5. a) What do you mean by Project Evaluation Process? Also discuss about the best project evaluation methods. 7
परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? सर्वोत्तम परियोजना मूल्यांकन विधियों के बारे में भी चर्चा करें।
- b) How can public transport vehicle help in saving energy? 7
सार्वजनिक परिवहन वाहन ऊर्जा बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं?
6. a) What is power factor correction? Also discuss what are the causes of poor power factor? 7
पावर फैक्टर कंरेक्शन क्या है? यह भी चर्चा करें कि खराब पावर फैक्टर के कारण क्या हैं?
- b) What is Energy Conservation? Explain benefits of energy conservation and two ways in which energy can be saved in day-to-day life. 7
ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण के लाभों और दैनिक जीवन में ऊर्जा की बचत करने के दो तरीकों की व्याख्या कीजिए।
7. a) Explain with diagrams cogeneration systems using the back pressure turbine, extraction-condensing turbine and double extraction back pressure turbine. 7
बैक प्रेशर टर्बाइन, एक्सट्रैक्शन-कंडेंसिंग टर्बाइन और डबल एक्सट्रैक्शन बैक प्रेशर टर्बाइन का उपयोग करते हुए डायग्राम कोजेनरेशन सिस्टम की व्याख्या करें।
- b) What is Cogeneration? Also discuss about Energy Conservation in Power Plants. 7
कोजेनरेशन क्या है? विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा संरक्षण के बारे में भी चर्चा करें।

8. Write short notes on: (any two)
- a) Special problems inflation risk analysis
- b) Electrical Energy Conservation in building
- c) Energy conservation process in Cement Industry
- d) Lubrication and tribo-logical innovations
- संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई दो)
- अ) विशेष समस्याएं मुद्रास्फीति जोखिम विश्लेषण
- ब) बिल्डिंग में विद्युत ऊर्जा संरक्षण
- स) सीमेंट उद्योग में ऊर्जा संरक्षण प्रक्रिया
- द) स्नेहन और ट्राइबो-लॉजिकल इनोवेशन
